



100080



发文日：

2024 年 07 月 22 日

申请号或专利号：202111302270.4

发文序号：2024071700841600

案件编号：4W117408

发明创造名称：一种治疗和预防癌症的药物和应用

专利权人：元本（珠海横琴）生物科技有限公司

无效宣告请求人：杜春雨

无效宣告请求审查决定书

（第 567009 号）

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 12 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：韩世伟

主审员：孙俊荣

参审员：李晨



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 567009 号)

案件编号	第 4W117408 号
决定日	2024 年 07 月 24 日
发明创造名称	一种治疗和预防癌症的药物和应用
国际主分类号	A61K 39/395
无效宣告请求人	杜春雨
专利权人	元本（珠海横琴）生物科技有限公司
专利号	202111302270.4
申请日	2021 年 11 月 04 日
授权公告日	2023 年 09 月 22 日
无效宣告请求日	2024 年 01 月 11 日
法律依据	专利法第 26 条第 3 款、第 4 款，专利法第 22 条第 3 款
决定要点：说明书对发明作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，需要确定现有技术整体上是否存在将上述区别特征应当到该最接近的现有技术以解决其存在的的技术问题的技术启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明，如果现有技术不存在这种技术启示，则发明是非显而易见的。	

一、案由

本专利的专利号为 202111302270.4，申请日为 2021 年 11 月 04 日，授权公告日为 2023 年 09 月 22 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1. 麦芽糖结合蛋白 MBP 基因和人黏蛋白 MUC1-N 基因的串联与奥沙利铂联合制备预防和/或治疗癌症的药物中的应用，所述药物包括重组 MBP-MUC1-N 融合蛋白疫苗和奥沙利铂，所述重组 MBP-MUC1-N 融合蛋白疫苗的氨基酸序列如 SEQ ID NO:7 所示，所述癌症为结直肠癌，所述 MUC1-N 基因的核苷酸序列如 SEQ ID NO:3 所示，所述 MBP 基因的核苷酸序列如 SEQ ID NO:6 所示。

2. 根据权利要求 1 所述的应用，其特征在于，所述药物进一步包括抗 PD-1 抗体。”

请求人于 2024 年 01 月 11 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是：（1）说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；（2）权利要求 1 和 2 因说明书公开不充分而得不到说明书的支持，从而不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；（3）权利要求 1 相对于证据 1 至证据 6 的组合不具备创造性，相对于证据 7、证据 8、证据 2 至证据 6 和公知常识的结合不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定；（4）权利要求 2 的附加技术特征已经被证据 1 或证据 7 公开，在其引用的权利要求 1 不具备创造性的情况下，权利要求 2 同样不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。请求宣告本专利权利要求 1-2 无效，同时提交了如下证据：

证据 1：申请号为 201610587923.0 的中国发明专利申请公开文本打印件，申请日为 2016 年 07 月 25 日，公开日为 2016 年 12 月 07 日；

证据 2：申请号为 201711190257.8 的中国发明专利申请公开文本打印件，申请日为 2017 年 11 月 24 日，公开日为 2018 年 04 月 24 日；

证据 3：“MUC1 与肿瘤：信号通路和临床研究”，易守会等，重庆医科大学学报，2015 年第 40 卷第 8 期第 1059-1064 页；

证据 4：申请号为 201610284535.5 的中国发明专利申请公开文本打印件，申请日为 2016 年 04 月 29 日，公开日为 2016 年 08 月 31 日；

证据 5：申请号为 201510399896.X 的中国发明专利申请公开文本打印件，申请日为 2015 年 07 月 08 日，公开日为 2015 年 10 月 07 日；

证据 6：申请号为 202010325571.8 的中国发明专利申请公开文本打印件，申请日为 2020 年 04 月 23 日，公开日为 2021 年 10 月 26 日；

证据 7：申请号为 202010267462.5 的中国发明专利申请公开文本打印件，申请日为 2020 年 04 月 08 日，公开日为 2020 年 06 月 19 日；

证据 8：申请号为 03111045.2 的中国发明专利申请公开文本打印件，申请日为 2003 年 02 月 19 日，公开日为 2004 年 07 月 21 日。

关于说明书公开不充分，请求人认为：

（1）说明书第 0041 段和第 0051 段仅记载根据 Muc1-N 和 BMP 氨基酸序列的特点进行密码子优化，但没有记载使用何种软件或何种具体手段进行密码子优化，从而导致本领域技术人员不确定采取何种策略优化，从而无法实施并获得所述优化后的序列；

（2）说明书第 0076 段所记载的性能测试方法中是待肿瘤生长后再分组注射不同的药物，而常规测试方式是先分组再注射不同药物然后观察各组小鼠肿瘤生长状况，本专利测试方法与常规方法不同，导致本领域技术人员不清楚其测试目的。另外，该段记载的测试方法中“于荷瘤后第 3 天肌肉注射药物”，然而小鼠接种肿瘤细胞后至少 7-10 天才能生长检测出肿瘤，“荷瘤第 3 天”并无肿瘤生成，后续无法得到肿瘤显著缩小的测试效果。

（3）说明书第 0080 段表 1 中，NS 组为生理盐水对照组，但该肿瘤抑制率确达到 100%，远超出其他药物的治疗效果，不符合本领域技术人员的常规认知，同理实施例 2 第 0091 段和实施例 3 第 0109 段也存在此相同问题。

（4）说明书第 0076 段测试方法中记载“于荷瘤后第 3、7、10、14、17 天”对荷瘤小鼠进行多次注射，第 0083 段记载“注射后的 3、5、7、10、12、14、17、19 天，肿瘤显著缩小”。因 0076 段记载的是多次注射，说明书未说明第 0083 段中的注射后 3、5....天是从哪一次计数，导致本领域技术人员无法清楚理解。

（5）实施例 3 未给出测试结果，仅有文字总结，本领域技术人员基于目前的文字记载不能毫无疑问的确定实施例 3 的技术方案能够获取其所声称的技术效果。

关于不支持，请求人认为在上述说明书公开不充分的基础上，导致本专利权利要求 1-2 得不到说明书支持，从而不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

关于创造性，请求人认为：

（1）证据 1 公开了免疫监测点阻断药物和肿瘤抗原疫苗联合的制药用途，其中所述免疫监测点阻断药物包括 CTLA-4、PD-1、TIM-3 和 LAG-3 中的至少一种，肿瘤抗原疫苗为 SEQ ID NO:1 所示的 MUC1，所述癌症为结直肠癌（参见证据 1 第 0013 段-0040 段，序列表 1，附图 1-3）。本专利权利要求 1 与证据 1 的区别技术特征在于：①两者抗原疫苗的氨基酸序列不同，权利要求 1 是 528 个氨基酸，证据 1 是 573 个氨基酸；②本专利是将抗原与奥沙利铂联用，证据 1 是将抗原与 PD-1 等免疫检测点阻断药物联用；③本专利权利要求 1 还限定了抗原的优化密码子核苷酸编码序列。对于上述区别技术特征①，证据 1 公开了可以在 573 个氨基酸序列的基础上进行取代、缺失或添加，同时证据 1 也给出了截短

和添加后仍保留治疗效果的实例“MNRVax2（20 氨基酸）、MNRVax3（713 个氨基酸）、MNRVax4（853 个氨基酸）”，从而说明氨基酸序列长短变化并不会影响抗原疫苗的治疗效果，因此，在证据 1 的基础上，得到本专利权利要求 1 的序列是显而易见的。对于区别技术特征②，证据 1 记载了肿瘤抗原疫苗可以与化疗药物联合（参见第 0008 段），给出了将肿瘤抗原疫苗与化疗药联用的结合启示，同时证据 2 表明奥沙利铂是常用的化疗药物，且该化疗药物可与含 MUC1 的抗原疫苗联合使用（参见第 0019 段、第 0027 段、第 0031 段、第 0096 段），尽管证据 2 没有明确记载奥沙利铂治疗结直肠癌，但是第 0027 段记载了所述抗原疫苗能够防治的肿瘤中包括了结直肠癌。对于区别技术特征③，证据 3 公开了 MUC1-N 黏蛋白的由 20 个氨基酸组成的串联重复序列；证据 4 公开了权利要求 1 中的 SEQ ID NO:3 所示的 MUC1-N 编码核苷酸序列；证据 5 公开了 PG II 与 MBP 融合蛋白氨基酸序列，该序列的第 1-388 位与本专利 MBP 氨基酸序列一致；证据 6 公开了与权利要求 1 SEQ IN NO:6 同一性达到 86%的 MBP 编码核苷酸序列，在证据 1 公开了 573 个氨基酸融合蛋白的基础上，结合证据 3-证据 6 所公开的内容，本领域技术人员经过常规密码子优化得到优化后的 SEQ IN NO:3 和 SEQ ID NO:6 是显而易见的。

（2）证据 7 公开了 MUC1-MBP 融合蛋白疫苗和 PD-1 抗体联合用于结直肠癌的治疗（参见说明书第 0025-0030 段，序列表 1）。本专利权利要求 1 与证据 7 相比，区别技术特征在于：①融合蛋白的氨基酸序列不同；②联用药物不同，本专利是奥沙利铂，证据 7 是 PD-1 抗体；③本专利权利要求 1 还限定了抗原的优化密码子核苷酸编码序列。对于区别技术特征①，麦芽糖结合蛋白 MBP 基因和人黏蛋白 MUC1-N 基因是已知的，各基因的氨基酸序列可通过本领域常规技术手段获得；另外，证据 7 公开了重组 MUC1-MBP 融合蛋白疫苗及其核苷酸序列，证据 3 也给出了 MUC1-N 在肿瘤应用的技术启示，因此，在证据 7 的基础上，结合证据 3 通过常规技术获得权利要求 1 所述的 MBP-MUC1-N 融合蛋白疫苗是本领域技术人员容易想到的。对于区别技术特征②，证据 8 明确公开了 MUC1-MBP 融合蛋白抗肿瘤疫苗可与化疗药物配伍使用（参见说明书下标第 7 页，本发明医疗用途 5），证据 2 公开了化疗药物包括奥沙利铂。结合证据 8 和证据 2，将证据 7 中公开的融合蛋白疫苗与奥沙利铂联合用于癌症治疗是容易想到的。对于区别技术特征③，将编码核苷酸的密码子进行优化从而提高宿主细胞的表达量是本领域常规技术手段（参见证据 4-证据 6），而且密码子优化并不能改变疫苗蛋白本身的治疗效果，因此本专利权利要求 1 所限定的优化后的融合蛋白核苷酸序列不能为所要求保护的技术方案带来突出的实质性特点。因此，本专利权利要求 1 相对于证据 7、证据 8、证据 2-证据 6 的结合不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

（3）权利要求 2 的附加技术特征为“所述药物进一步包括抗体 PD-1”。该特征分别被证据 1 或证据 7 公开，在其引用的权利要求 1 不具备创造性的情况下，权利要求 2 同样不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2024 年 01 月 23 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2024 年 02 月 23 日提交了意见陈述书，未提交修改文件。

专利权人认为请求人的主张均不能成立。

国家知识产权局本案合议组于 2024 年 02 月 29 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2024 年 04 月 17 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均出席了本次口头审理。在口头审理过程中，确认如下事实：（1）专利权人对于证据 1 至证据 8 的真实性、公开性、公开时间等均无异议；（2）请求人当庭指出本专利序列 2 是优化前密码子序列，序列 1 是所要编码的氨基酸序列，但是序列 2 中的有些密码子并不是编码序列 1 中氨基酸的密码子，序列 2 和序列 1 两者之间不对应，导致本领域技术人员无法实施，从而导致说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。专利权人认为，请求人在其无效请求书中未提及序列 2 密码子序列与序列 1 氨基酸序列不一一对应的理由，上述理由属于当庭新增加的理由，而且超出了一个半月增加无效宣告理由的期限，属于超期理由，合议组不应当将其纳入审理范围。（3）关于说明书第 0080 段表 1 和第 0091 段中所记载的生理盐水对照组肿瘤抑制率到 100%，专利权人当庭解释 100% 的记载为明显笔误，肿瘤抑制率应该是 0，请求人当庭表示认可专利权人的解释，放弃该无效理由，同时认为第 0109 段没有表格，不存在上述数值笔误问题。（4）关于创造性，请求人认可专利权人在意见陈述书所示的本专利序列 7（528 个氨基酸）与证据 1 序列 1（573 个氨基酸）的序列比对结果。

双方当事人于庭后提交了口审代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本无效宣告请求审查决定以本专利授权公告的文本为审查基础。

2、证据认定

证据 1、证据 2、证据 4 至证据 8 为中国发明专利申请文献，证据 3 为中国期刊文献，专利权人对于上述证据的真实性、公开性、公开时间等均无异议，合议组经核实对此予以认可。上述证据的公开时间均在本专利申请日之前，因此上述证据公开的内容可以作为现有技术用于评述本专利权利要求 1-2 是否符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

3、关于专利法第 26 条第 3 款

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

说明书对发明作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

3.1 请求人认为，说明书第 0041 段和第 0051 段仅记载根据 Muc1-N 和 BMP 氨基酸序列的特点进行密码子优化，但没有记载使用何种软件或何种具体手段进行密码子优化，从而导致本领域技术人员不确定采取何种策略优化，从而无法实施并获得所述优化后的序列。

对此，合议组认为，首先，密码子优化是本领域常规的技术手段，例如本领域技术人员可以基于宿主细胞的密码子偏好等特性进行密码子优化。其次，说明书明确公开了优化后的基因编码序列 SEQ ID NO:3 和 SEQ ID NO:6，其可以表达为 Muc1-N 和 MBP 氨基酸序列，即本领域技术人员基于所公开的优化后的基因序列就能够实现本发明，至于具体使用何种软件或何种具体手段进行密码子优化并获得优化基因序列的过程并不影响本发明的实现。

3.2 请求人认为，说明书第 0076 段所记载的性能测试方法中是待肿瘤生长后再分组注射不同的药物，而常规测试方式是先分组再注射不同药物然后观察各组小鼠肿瘤生长状况，本专利测试方法与常规方法不同，导致本领域技术人员不清楚其测试目的。另外，该段记载的测试方法中“于荷瘤后第 3 天肌肉注射药物”，然而小鼠接种肿瘤细胞后至少 7-10 天才能生长检测出肿瘤，“荷瘤第 3 天”并无肿瘤生成，后续无法得到肿瘤显著缩小的测试效果。

对此，合议组认为，根据本专利第 0070-0085 段（实施例 1）的记载可知，该实施例 1 根据其测定药物肿瘤抑制率和降低肿瘤负荷的目的，选择了待肿瘤长出后即荷瘤后再根据肿瘤生长情况分组，然后给药测定肿瘤抑制率的试验方案。首先，该试验方案与其试验目的相一致，并不存在明显的不合理之处；其次，研究人员能够根据其试验目的选择合适合理的试验方案，不会因为其没有采用请求人所认为的所谓常规测试方法就必然导致本专利说明书公开不充分。至于第 0076 段“于荷瘤后第 3 天肌肉注射药物”的记载，本领域技术人员也能根据其上下文记载清楚理解上述内容的含义，其中的“荷瘤后第 3 天”指的是肿瘤长到分组时的大小（5mm）后的第 3 天，而不是小鼠接种肿瘤细胞后的第 3 天。

3.3 请求人认为，说明书第 0080 段表 1 中，NS 组为生理盐水对照组，但该肿瘤抑制率确达到 100%，远超出其他药物的治疗效果，不符合本领域技术人员的常规认知，同理实施例 2 第 0091 段和实施例 3 第 0109 段也存在此相同问题。

专利权人当庭解释 100% 的记载为明显笔误，肿瘤抑制率应该是 0，请求人当庭表示认可专利权人的解释，放弃该无效理由，同时认为第 0109 段没有表格，不存在上述数值笔误问题。鉴于此，合议组对此无效理由不再予以评述。

3.4 请求人认为，说明书第 0076 段测试方法中记载“于荷瘤后第 3、7、10、14、17 天”对荷瘤小

鼠进行多次注射，第 0083 段记载“注射后的 3、5、7、10、12、14、17、19 天，肿瘤显著缩小”。因第 0076 段记载的是多次注射，说明书未说明第 0083 段中的第 3、5....天是从哪一次计数，导致本领域技术人员无法清楚理解。

对此，合议组认为，本领域技术人员根据实施例 1 和附图 1 的记载能够清楚理解上述第 0076 段和第 0083 段中对于给药方案周期和测定抑瘤率周期的含义，即实施例 1 于荷瘤分组后第 3 天开始注射给药，第一次注射给药后的 3 天开始测抑瘤率，同时在第 7、10 等天进行后续注射给药，并在第一次注射给药后的 5、7、10 天等进行后续抑瘤率测定，多次注射给药和多次测定按照既定方案同时交叉连续进行，其中附图 1 将第一次注射的当天作为注射后 1 天，标注的 4、6、8、11 天等分别对应于注射给药后的 3、5、7、10 天的测定结果。

3.5 请求人还为，实施例 3 未给出测试结果，仅有文字总结，本领域技术人员基于目前的文字记载不能毫无疑义地确定实施例 3 的技术方案能够获取其所声称的技术效果。

对此，合议组认为，本专利说明书实施例 3 第 0113 段记载了重组 MBP-MUC1-N 融合蛋白、奥沙利铂和 PD-1 抗体三者联用相对于单独使用奥沙利铂和单独 PD-1 抗体，均可以显著延长患癌小鼠的寿命的技术效果。虽然该实施例 3 没有给出三者联用的肿瘤抑制率数据，但在本专利实施例 1 公开了融合蛋白与 PD-1 抗体联用相对于单独使用 PD-1 抗体和融合蛋白可以显著消除肿瘤，以及实施例 2 公开了奥沙利铂联合融合蛋白，相对于单独使用能够有效抑制肿瘤生长，提高肿瘤治愈率的基础上，本领域技术人员可以预期实施例 3 中三者联用的上述技术效果。

3.6 请求人当庭指出本专利序列 2 是优化前密码子序列，序列 1 是所要编码的氨基酸序列，但是序列 2 中的有些密码子并不是编码序列 1 中氨基酸的密码子，序列 2 和序列 1 两者之间不对应，导致本领域技术人员无法实施，从而导致说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

专利权人认为，请求人在其无效请求书中未提及序列 2 密码子序列与序列 1 氨基酸序列不一一对应的理由，上述理由属于当庭新增加的理由，而且超出了一个月增加无效宣告理由的期限，属于超期理由，合议组不应当将其纳入审理范围。

对此，合议组认为，审查指南第四部分第三章第 4.2 节对请求人可以增加无效宣告理由的期限，以及在期限外可以增加无效宣告理由的除外情形作出了相应的规定。经审查，请求人当庭增加的序列 1 和序列 2 不对应导致说明书公开不充分的理由，一方面已经超出了一个月的期限，另一方面该理由也不属于可以一个月后增加无效宣告理由的除外情形，因此，合议组对于该超期新增理由不予考虑。

综上，请求人有关本专利说明书公开不充分的主张不能成立。

4、关于专利法第 26 条第 4 款

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的

范围。

请求人认为，在本专利说明书基于前述理由而公开不充分的前提下，导致权利要求 1-2 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

对此，合议组认为，如前所述，请求人所主张的本专利说明书公开不充分的理由均不能成立，因此在此基础上提出的本专利权利要求 1-2 得不到说明书支持的主张同样不能成立。

5、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

根据该款规定，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，需要确定现有技术整体上是否存在将上述区别特征应当到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的技术启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明，如果现有技术不存在这种技术启示，则发明是非显而易见的。

5.1 权利要求 1 相对于证据 1 至证据 6 的组合

权利要求 1 要求保护麦芽糖结合蛋白 MBP 基因和人黏蛋白 MUC1-N 基因的串联与奥沙利铂联合制备预防和/或治疗癌症的药物中的应用，所述药物包括重组 MBP-MUC1-N 融合蛋白疫苗和奥沙利铂，所述重组 MBP-MUC1-N 融合蛋白疫苗的氨基酸序列如 SEQ ID NO:7 所示，所述癌症为结直肠癌，所述 MUC1-N 基因的核苷酸序列如 SEQ ID NO:3 所示，所述 MBP 基因的核苷酸序列如 SEQ ID NO:6 所示。

证据 1 公开了以 MUC1 蛋白为靶点的肺癌疫苗和 PD-1 抗体联合用于结直肠癌治疗中的用途，其中 MUC1 蛋白抗原的氨基酸序列如序列 1 所示（共 573 个氨基酸），联用效果优于单独使用疫苗或单独使用 PD-1 抗体（参见说明书第 0013 段-0039 段，序列表 1，附图 1-3）。

权利要求 1 与证据 1 公开的技术方案相比，区别在于：（1）肿瘤疫苗融合蛋白的具体氨基酸序列不同，权利要求 1 SEQ ID NO:7 所示的融合蛋白具有 528 个氨基酸，证据 1 则具有 573 个氨基酸；（2）权利要求 1 是与奥沙利铂联用，证据 1 是与 PD-1 抗体联用；（3）本专利权利要求 1 限定了密码子优化后的编码核苷酸序列，即 SEQ ID NO:3 和 SEQ ID NO:6。

对于区别技术特征（1），请求人认为，证据 1 公开了可以在 573 个氨基酸序列的基础上进行取代、缺失或添加，同时证据 1 也给出了截短和添加后仍保留治疗效果的实例“MNRVax2（20 氨基酸）、MNRVax3（713 个氨基酸）、MNRVax4（853 个氨基酸）”，从而说明氨基酸序列长短变化并不会影响抗原疫苗的治疗效果，因此，在证据 1 的基础上，得到本专利权利要求 1 的序列是显而易见的。

对此，合议组认为，权利要求 1 中 528 个氨基酸的融合蛋白与证据 1 中 573 个氨基酸的融合蛋白相

比,其缺少前端的 26 个氨基酸和末端的 17 个氨基酸,以及第 415 位和 416 位的 HM。证据 1 虽然在第 0018 段公开了可以在上述 573 个氨基酸的基础上进行取代、缺失或添加一个或几个氨基酸,但是并没有给出如何取代、缺失或添加还仍然保留相同功能的具体技术启示,在证据 1 上述内容的基础上,本领域技术人员不能显而易见地将 573 个氨基酸的融合蛋白进行截去前端 26 个氨基酸和末端 17 个氨基酸等变化,并预期所述变化仍然能够保留融合蛋白本身的原有功能。至于证据 1 中序列 2、3、4 所示的 MNRVax2 (20 个氨基酸)、MNRVax3 (713 个氨基酸)、MNRVax4 (853 个氨基酸),经序列比较可知,序列 2 所示的 MNRVax2 为 20 个氨基酸,是序列 1 中的串联重复单元序列,序列 3 所示的 MNRVax3 为 713 个氨基酸,序列 4 所示的 MNRVax4 为 853 个氨基酸,其相比于序列 1 均增加了该 20 个重复单元序列的串联数量。上述序列同样也没有给出截去序列 1 前端 26 个末端 17 个氨基酸的技术启示,本领域技术人员根据证据 1 中对序列 2-4 的记载也不能显而易见地对序列 1 做出如上的具体变化并获得权利要求 1 所述的 528 个氨基酸的融合蛋白。

对于区别技术特征(2),请求人认为证据 1 记载了肿瘤抗原疫苗可以与化疗药物联合(参见第 0008 段),给出了将肿瘤抗原疫苗与化疗药联用的结合启示,同时证据 2 表明奥沙利铂是常用的化疗药物,且该化疗药物可与含 MUC1 的抗原疫苗联合使用(参见第 0019 段、第 0027 段、第 0031 段、第 0096 段),尽管证据 2 没有明确记载奥沙利铂治疗结直肠癌,但是第 0027 段记载了所述抗原疫苗能够防治的肿瘤中包括了结直肠癌。

对此,合议组认为,证据 1 第 0008 段是背景技术介绍,该段仅泛泛记载了肿瘤疫苗也可与手术治疗、放疗及化疗相结合进行肿瘤综合治疗,其中并没有给出奥沙利铂可以作为常规化疗药物用于结直肠癌的联合治疗的明确启示。证据 2 涉及将肿瘤抗原 MS (即生存素 Survivin 和 MUC1) 进一步与 sPD1 组合,第 0019 段记载了本发明提供一种分子组合,包括 PD-1、MUC1 和 Survivin,第 0027 段记载本发明提供抗原制得疫苗能够防治的肿瘤选自黑色素瘤、结直肠癌、大肠癌、乳腺癌...甲状腺癌等共三十多种癌症,第 0031 段记载本发明提供的防治肿瘤的产品中可以还包括化疗药物如奥沙利铂。根据请求人所主张的证据 2 记载的上述内容可知,一方面证据 2 没有明确公开奥沙利铂是用于治疗结直肠癌的常规化疗药物,第 0027 段也仅是泛泛提及了所述抗原疫苗能够防治的肿瘤中包括了结直肠癌,另一方面,证据 2 中的疫苗含有 PD-1、MUC1 和 Survivin 三种组分,而并非单独以 MUC1 单独作为抗原的疫苗,由上述记载内容本领域技术人员无法得出将奥沙利铂与证据 1 中治疗结直肠癌的融合蛋白进行联用的比较明确的技术启示。

对于区别技术特征(3),请求人认为证据 3 公开了 MUC1-N 黏蛋白的由 20 个氨基酸组成的串联重复序列;证据 4 公开了权利要求 1 中的 SEQ ID NO:3 所示的 MUC1-N 编码核苷酸序列;证据 5 公开了 PG II 与 MBP 融合蛋白氨基酸序列,该序列的第 1-388 位与本专利 MBP 氨基酸序列一致;证据 6

公开了与权利要求 1 SEQ IN NO:6 同一性达到 86%的 MBP 编码核苷酸序列,在证据 1 公开了 573 个氨基酸融合蛋白的基础上,结合证据 3-证据 6 所公开的内容,本领域技术人员经过常规密码子优化得到优化后的 SEQ IN NO: 3 和 SEQ ID NO:6 是显而易见。

对此,合议组认为,根据请求人的主张可知,请求人使用证据 3-证据 6 公开的上述内容用于说明分别得到本专利权利要求 1 中的密码子优化的 SEQ ID NO:3 和 SEQ IN NO:6 是显而易见的,请求人的上述主张并不影响前述对区别技术特征(1)和(2)的评述。

综上,依据请求人主张的上述证据内容,本领域技术人员并不能显而易见地得到本专利权利要求 1 所要求保护的技术方案,请求人所主张的权利要求 1 相对于证据 1-证据 6 的组合不具备创造性的主张不能成立。

5.2 权利要求 1 相对于证据 7、证据 8、证据 2 至证据 6 和公知常识的结合

证据 7 公开了 MUC-1-MBP 融合蛋白疫苗与 PD-1 抗体联合治疗表达 MUC1 的癌症中的用途,其中表达 MUC1 的癌症包括非小细胞癌、乳腺癌、胃癌、结直肠癌等,在实施例中以黑素瘤为例验证了联合用药的效果,其中编码融合蛋白的核苷酸序列为 1713 个(参见说明书第 0025-0030 段,序列表 1)。

权利要求 1 与证据 7 公开的技术方案相比,区别技术特征在于:(1)融合蛋白的具体氨基酸序列不同,权利要求 1 融合蛋白具有 528 个氨基酸,其编码核苷酸序列为 1584 个,而证据 7 则为 1713 个编码核苷酸;(2)权利要求 1 限定了癌症为结直肠癌,且是与奥沙利铂联用,证据 7 是与 PD-1 联用,且仅提及了结直肠癌;(3)本专利权利要求 1 还限定了密码子优化后的编码核苷酸序列。

对于区别技术特征(1),请求人认为,麦芽糖结合蛋白 MBP 基因和人黏蛋白 MUC1-N 基因是已知的,各基因的氨基酸序列可通过本领域常规技术手段获得;另外,证据 7 公开了重组 MUC1-MBP 融合蛋白疫苗及其核苷酸序列,证据 3 也给出了 MUC1-N 在肿瘤应用的技术启示,因此,在证据 7 的基础上,结合证据 3 通过常规技术获得权利要求 1 所述的 MBP-MUC1-N 融合蛋白疫苗是本领域技术人员容易想到的。

对此,合议组认为,首先,请求人并没有提供证据证明本专利权利要求 1 所述融合蛋白的 MBP 基因和 MUC1-N 基因是本领域已知的;其次,证据 7 中公开的融合蛋白编码核苷酸序列为 1713 个,不同于本专利中的 1584 个编码序列,证据 3 中也仅是公开了 MUC1-N 的 20 个氨基酸的串联重复序列,根据证据 7 和证据 3 公开的内容,本领域技术人员也不能显而易见得到权利要求 1 中所述的融合蛋白。

对于区别技术特征(2),请求人认为证据 8 明确公开了 MUC1-MBP 融合蛋白抗肿瘤疫苗可与化疗药物配伍使用(参见说明书下标第 7 页,本发明医疗用途 5),证据 2 公开了化疗药物包括奥沙利铂。结合证据 8 和证据 2,将证据 7 中公开的融合蛋白疫苗与奥沙利铂联合用于癌症治疗是容易想到的。

对此，合议组认为，证据 8 涉及重组人 MUC1-N-MBP 融合蛋白抗肿瘤疫苗，其公开了在用于医疗用途时可与化疗药物配伍使用（参见说明书下标第 7 页），但是该段仅泛泛记载了与化疗药物配伍使用，其中并没有给出奥沙利铂可以作为常规化疗药物用于结直肠癌的联合治疗的明确启示。证据 2 涉及将肿瘤抗原 MS（即生存素 Survivin 和 MUC1）进一步与 sPD1 组合，第 0019 段记载了本发明提供一种分子组合，包括 PD-1、MUC1 和 Survivin，第 0027 段记载本发明提供抗原制得疫苗能够防治的肿瘤选自黑色素瘤、结直肠癌、大肠癌、乳腺癌...甲状腺癌等共三十多种癌症，第 0031 段记载本发明提供的防治肿瘤的产品中可以还包括化疗药物如奥沙利铂。根据请求人所主张的证据 2 记载的上述内容可知，一方面证据 2 没有明确公开奥沙利铂是用于治疗结直肠癌的常规化疗药物，第 0027 段也仅是泛泛提及了所述抗原疫苗能够防治的肿瘤中包括了结直肠癌，另一方面，证据 2 中的疫苗含有 PD-1、MUC1 和 Survivin 三种组分，而并非单独以 MUC1 单独作为抗原的疫苗。由上述记载内容本领域技术人员无法得出将奥沙利铂与证据 7 中也仅是提及了结直肠癌的融合蛋白进行联用的比较明确的技术启示。

请求人还提交了证据 4-证据 6，依据上述证据认为将编码核苷酸的密码子进行优化从而提高宿主细胞的表达量是本领域常规技术手段，而且密码子优化并不能改变疫苗蛋白本身的治疗效果，因此本专利权利要求 1 所限定的优化后的融合蛋白核苷酸序列不能带来何种预料不到的技术效果。

合议组认为，请求人的该主张并不影响前述对区别技术特征（1）和（2）的评述。

综上，依据请求人主张的上述证据内容，本领域技术人员并不能显而易见地得到本专利权利要求 1 所要求保护的技术方案，请求人所主张的权利要求 1 相对于证据 7、证据 8、证据 2-证据 6 好公知常识的结合不具备创造性的主张不能成立。

5.3 关于权利要求 2

权利要求 2 要求保护根据权利要求 1 所述的应用，限定了所述药物进一步包括抗 PD-1 抗体。

请求人主张上述附加技术特征分别被证据 1 或证据 7 公开，因此在权利要求 1 相对于上述证据组合不具备创造性的基础上，权利要求 2 同样不具备创造性。

对此，合议组认为，基于 5.1 和 5.2 的理由，请求人所主张的权利要求 1 相对于上述证据组合不具备创造性的理由不能成立，因此在此基础上所提出的权利要求 2 不具备创造性的主张同样不能成立。

基于上述事实 and 理由，本案合议组作出如下审查决定。

三、决定

维持 202111302270.4 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内可以向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

合议组组长：韩世炜
主审员：孙俊荣
参审员：李晨

